Universidad Peruana
Cayetano Heredia

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso: SISTEMAS OPERATIVOS

Integrantes:

- Paloma Fernanda Velasquez (60921203)
- Daniel Fabricio Oliva Moscoso (73710164)
- Alex Jhosep Ccoyllo Sotelo (3476409)
- Jeral Alexander Cueva Zapata (74140816)
- Sofía Dayana Calva Becerra (60239714)
- Rosita Dayana Espinola Abanto (60825993)

Grupo: 5
Profesor: Roberto Eduardo Burga Montañez
Semestre académico: 2026-2

Actividad 1: Identificando conceptos de sistemas distribuidos

Objetivo:Reconocer los conceptos fundamentales de los sistemas distribuidos.

Duración: 20 minutos

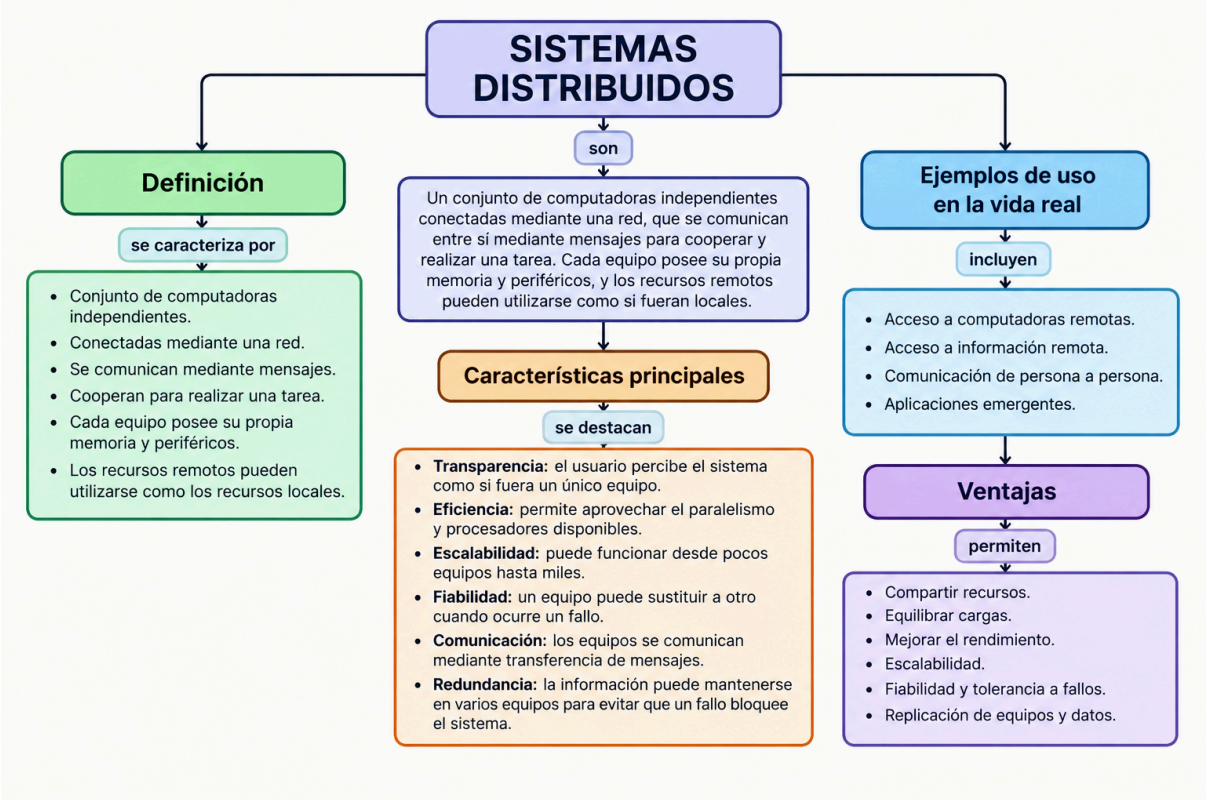
Indicaciones:

1. Formen grupos de 3 estudiantes.
2. Lean las diapositivas relacionadas con “Conceptos de Sistemas Distribuidos”.
3. Elaboren un mapa conceptual incluyendo:

- Definición de sistema distribuido.
- Características principales.
- Ejemplos de uso en la vida real.

4. Expongan su mapa conceptual en 3 minutos.

Producto esperado: Mapa conceptual en hoja o digital.



Actividad 2: Análisis de ventajas y propiedades

Objetivo: Analizar las ventajas y propiedades de los sistemas operativos distribuidos.

Duración: 25 minutos

Indicaciones:

1. Revisen las diapositivas sobre:

- Propiedades de los SO Distribuidos.

- Ventajas de los Sistemas Distribuidos.

2. Completen la siguiente tabla:

Propiedad/Ventaja	Explicación	Ejemplo práctico
Transparencia	Permite al usuario utilizar un sistema distribuido sin notar que sus recursos están ubicados en diferentes computadoras.	Un estudiante accede a un archivo guardado en un servidor de la universidad como si estuviera en su propia computadora.
Escalabilidad	Permite aumentar la capacidad del sistema agregando más computadoras o recursos cuando aumenta la demanda.	Una tienda virtual incorpora más servidores cuando aumenta el número de compradores.
Tolerancia a fallos	Permite que el sistema continúe funcionando, al menos parcialmente, cuando falla uno de sus componentes.	Si un servidor deja de funcionar, otro servidor puede seguir atendiendo las solicitudes.
Compartición de recursos	Permite que varias computadoras o usuarios utilicen recursos compartidos a través de la red.	Varios estudiantes acceden a una impresora de red o comparten documentos almacenados en un servidor.

3. Socialicen sus respuestas con la clase.

Producto esperado: Tabla completada y explicación oral.

Actividad 3: Clasificación de tipos de sistemas distribuidos

Objetivo: Diferenciar los tipos de sistemas operativos distribuidos.

Duración: 20 minutos

Indicaciones:

1. Analicen las diapositivas “Tipos de SO Distribuidos”.
2. Investiguen y clasifiquen ejemplos reales según corresponda:

- Cliente-Servidor
- Peer to Peer (P2P)
- Sistemas en la nube

3. Elaboren un cuadro comparativo indicando:

- Características
- Ventajas
- Desventajas
- Ejemplos reales

Producto esperado: Cuadro comparativo.

Tipo de sistema distribuido	**Características**	**Ventajas**	**Desventajas**	**Ejemplos reales**
Cliente-Servidor	Un servidor ofrece servicios o recursos y los clientes realizan solicitudes para utilizarlos. La comunicación se realiza a través de una red.	- Administración centralizada. - Mayor control de los datos y usuarios. - Facilita el mantenimiento y la seguridad.	- Si el servidor falla, los servicios pueden quedar inaccesibles. - Puede saturarse si recibe muchas solicitudes. - Requiere mantenimiento del servidor.	Páginas web, correo electrónico, servidores de bases de datos y aplicaciones bancarias.
Peer to Peer (P2P)	Los equipos, llamados pares, se conectan entre sí y pueden actuar como clientes y	- No depende necesariamente de un servidor central. - Permite compartir	- Es más difícil controlar y proteger la información. - El rendimiento depende de los	BitTorrent, IPFS y redes de intercambio de archivos entre usuarios.

	servidores al mismo tiempo. Comparten recursos directamente.	archivos y recursos. - Puede distribuir la carga entre varios equipos.	pares conectados. - La disponibilidad de los recursos puede variar.	
Sistemas en la nube (Cloud Computing)	Los recursos informáticos, como almacenamiento , aplicaciones y procesamiento, se ofrecen a través de Internet mediante una infraestructura distribuida de servidores y centros de datos.	- Acceso desde diferentes lugares. - Permite ampliar o reducir recursos según la demanda. - Reduce la necesidad de mantener infraestructura propia. - Facilita las copias de seguridad.	- Depende de una conexión a Internet para muchos servicios. - Puede generar costos recurrentes. - Existen riesgos de privacidad y dependencia del proveedor.	Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud y Google Drive.

Actividad 4: Simulación de servicios de red

Objetivo: Comprender el funcionamiento de los servicios de red y middleware.

Duración: 30 minutos

Indicaciones:

1. Formen equipos de 4 estudiantes.

2. Cada grupo representará:

- Servidor

- Cliente

- Middleware

- Administrador de red

3. Simulen el proceso de:

- Solicitud de un archivo.

- Transferencia de datos.

- Acceso a servicios de red.

4. Expliquen el rol de cada componente dentro del sistema distribuido.

Producto esperado: Representación práctica y explicación grupal.
Actividad 5: Caso práctico empresarial

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos a un contexto empresarial.

Duración: 35 minutos

Caso: “La Gerencia de Sistemas desea implementar un sistema distribuido para mejorar la comunicación y almacenamiento de información entre varias sedes de la empresa.”

Indicaciones:

1. Analicen el caso presentado.

El problema central es la descentralización de la información y la comunicación deficiente entre varias sedes. La solución debe permitir que todos los empleados, sin importar su ubicación física, accedan a los mismos datos en tiempo real, colaboren eficientemente y mantengan la integridad de la información

2. Respondan:

- ¿Qué tipo de sistema distribuido recomendarían?

Se recomienda una Arquitectura Cliente-Servidor basada en la Nube (Cloud Computing) con Microservicios, complementada con un Sistema de Archivos Distribuido (DFS).

- ¿Qué hardware de red sería necesario?

I. En cada sede (Nodo Local):
   A. Switches administrables (Capa 3) para segmentar el tráfico de la red local.
   B. Routers de alta capacidad para la conexión WAN.
   C. Firewalls (Cortafuegos) para seguridad perimetral (VPN site-to-site).
   D. Servidores locales o Gateways de almacenamiento (NAS/SAN) si se requiere almacenamiento en caché local para no depender 100% de la nube.
II. Infraestructura de Conexión:
   A. Enlaces dedicados de Fibra Óptica (MPLS) o conexiones de internet de alta velocidad con VPN (Red Privada Virtual) para interconectar las sedes de forma segura.
III. Centro de Datos / Nube:
   A. Servidores virtuales (IaaS) o servicios en la nube (PaaS/SaaS).
IV. Usuario Final:
   A. PCs, laptops y dispositivos móviles con acceso a la red corporativa.

- ¿Qué ventajas obtendría la empresa?

I. Acceso en tiempo real: Información unificada y disponible desde cualquier sede.
II. Mejora en la comunicación: Herramientas integradas (VoIP, videoconferencia, chat corporativo) sin importar la ubicación.
III. Escalabilidad: Fácil adaptación para añadir nuevas sedes o más usuarios sin grandes inversiones en infraestructura física.

IV. Tolerancia a fallos: Si una sede o servidor falla, las demás pueden seguir operando (Alta Disponibilidad).
V. Reducción de costos: Menos gastos en viajes, servidores locales infrautilizados y mantenimiento físico disperso

- ¿Qué riesgos podrían existir?

I. Seguridad: Mayor superficie de ataque para ciberdelincuentes (ransomware, interceptación de datos). Mitigación: Cifrado extremo a extremo y políticas de acceso cero confianza.
II. Dependencia de la conectividad: Si el enlace de internet falla, la sede se queda incomunicada. Mitigación: Enlaces redundantes (backup 4G/5G).
III. Latencia: Retrasos en la transferencia de datos entre sedes lejanas. Mitigación: Caché local y optimización de red.
IV. Complejidad de gestión: Administrar un sistema distribuido es más complejo que uno centralizado. Mitigación: Personal capacitado y herramientas de monitoreo centralizado.
V. Consistencia de datos: Riesgo de que dos sedes modifiquen el mismo dato a la vez y se sobrescriba. Mitigación: Uso de bases de datos distribuidas con control de concurrencia.

3. Elaboren una presentación breve de máximo 5 diapositivas.

Producto esperado: Propuesta técnica grupal



¿Qué tipo de sistema recomendamos?

Sistema distribuido en la nube (modelo híbrido cliente-servidor)

Almacenamiento
Repositorio central en la nube con réplicas en cada sede para acceso rápido y respaldo.

Comunicación
Plataforma unificada: correo, mensajería y videollamadas entre todas las sedes.

Datos sincronizados
Base de datos distribuida con replicación: la información es la misma en todas las sedes.

¿Qué hardware de red sería necesario?

Routers
Conectan cada sede a Internet y entre sí.

Switches
Red local rápida dentro de cada sede.

Firewalls
Filtran el tráfico y protegen la red.

Servidores / NAS
Almacenamiento local y respaldo de datos.

Gateways VPN
Túneles cifrados entre sedes.

Access Points
Acceso Wi-Fi seguro para el personal.

Ventajas y riesgos

Ventajas

- Información centralizada y actualizada
- Comunicación más rápida entre sedes
- Escalabilidad según crecimiento
- Respaldo y continuidad del negocio
- Menores costos operativos a largo plazo

Riesgos

- Ciberataques y fuga de información
- Caídas de red o de Internet
- Alta dependencia del proveedor cloud
- Costos iniciales de implementación
- Resistencia al cambio del personal

Conclusión y Recomendaciones

La implementación de un sistema distribuido en la nube resuelve la problemática actual de comunicación y almacenamiento, unificando a todas las sedes.

Prioridad: la seguridad y la redundancia de red son pilares fundamentales.

